

HCF AND LCM

TYPE - 7

$$HCF = h$$

$$a : b$$

$$ha, hb$$

$$LCM \Rightarrow h \times a \times b$$

$$LCM = h \times k$$

$$LCM \times HCF = I \times II$$

$$h \times a \times b \times h = ha \times hb$$

(HCF + LCM)

$$15, 30$$

LCM = 30 या उससे बड़ा होगा।

1. The HCF and LCM of two numbers are 11 and 385 respectively. The numbers are.

दो संख्याओं के म.स.प और ल.स.प क्रमशः 11 और 385 हैं वे संख्या हैं।

(a) 11, 385 or 55, 77

(b) 55, 17

(c) 11, 385

(d) 22, 770

$$HCF = 11$$

$$LCM = 385$$

$$LCM \times HCF = I \times II$$

$$385 \times 11 = I \times II$$

$$4235 = I \times II$$

$$\text{संख्याएँ} = 11x, 11y \longrightarrow 11, 385$$

$$= 11 \times x \times y = 385$$

$$x \times y = 35$$

$$x \times y \rightarrow 1 \times 35$$

$$5 \times 7$$

2. HCF and LCM of two numbers are 7 and 140 respectively. If the numbers are between 20 and 45, then what is the sum of the numbers?

दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 140 हैं। यदि संख्याएँ 20 और 45 के बीच हैं, तो संख्याओं का योग क्या है?

(a) 70

(b) 77

(c) 56

(d) 63

$$HCF = 7$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow x : y$$

$$\rightarrow 7x, 7y \longrightarrow 7 \times 4, 7 \times 5 = 28, 35 \leftarrow \text{Ans}$$

$$LCM \Rightarrow 7 \times x \times y = 140$$

$$x \times y = 20$$

$$1 \times 20$$

$$4 \times 5$$

$$7 \times 1, 7 \times 20 = 7, 140$$

3. The HCF and LCM of two 3 digit numbers are 29 and 4147 respectively. Find the sum of these numbers./तीन अंकों की दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 29 और 4147 हैं। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

(a) 966

(b) 696

(c) 669

(d) 666

$$HCF = 29$$

$$\text{संख्याएँ} = 29x, 29y \longrightarrow 29 \times (x+y)$$

$$\Rightarrow 29 \times x \times y = 4147$$

$$\Rightarrow 29 \times (11+13)$$

$$\Rightarrow x \times y = 143$$

$$\Rightarrow 29 \times 24$$

$$11 \times 13 \leftarrow$$

$$\Rightarrow 696$$

$$1 \times 143$$

$$HCF = h \text{ (माना)}$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 2h, 3h$$

$$LCM \Rightarrow h \times 2 \times 3 = 54$$

$$h = 9$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 2h + 3h$$

$$\begin{aligned} \text{का योग} &= 2 \times 9 + 3 \times 9 \\ &= 18 + 27 \\ &= 45 \end{aligned}$$

4. The ratio of two numbers is 2 : 3 and the LCM of these number is 54. Find the sum of these numbers.

दो संख्याओं का अनुपात 2 : 3 है तथा उनका ल.स.प. 54 है तो उनका योगफल होगा।

- (a) 5 (b) 15 (c) 45 (d) 270

$$HCF = h \text{ (माना)}$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 2h, 3h$$

$$LCM = h \times 2 \times 3 = 54$$

$$h = 9$$

$$\begin{aligned} \text{संख्याओं का योग} &= 2h + 3h \\ &= 2 \times 9 + 3 \times 9 \\ &= 45 \end{aligned}$$

5. The sum of two numbers is 36 and the HCF and LCM of these numbers are 3 and 105 respectively. Find the sum of their reciprocals./दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके म.स.प. और ल.स.प. क्रमशः 3 तथा 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग होगा?

- (a) $\frac{2}{35}$ (b) $\frac{3}{25}$ (c) $\frac{4}{35}$ (d) $\frac{2}{25}$

$$HCF = 3$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 3x, 3y$$

$$LCM \Rightarrow 3x \times y = 105$$

$$\Rightarrow 3x + 3y = 36$$

$$x \times y = 35$$

$$x + y = 12$$

$$5 \times 7$$

$$\begin{aligned} \text{संख्याएँ} &\Rightarrow 3 \times 5, 3 \times 7 \\ &15, 21 \end{aligned} \rightarrow \text{व्युत्क्रमों का योग} \Rightarrow \frac{1}{15} + \frac{1}{21} \Rightarrow \frac{12}{105} \Rightarrow \frac{4}{35} \text{ Ans}$$

6. The LCM of two numbers is 12 times of their HCF. The sum of HCF and LCM is 403. If first number is 93, find the 2nd number.

दो संख्याओं का ल.स.प. उनके म.स.प. का 12 गुना है। म.स.प. तथा ल.स.प. का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या होगी।

- (a) 124 (b) 128 (c) 134 (d) 138

$$\text{HCF} = h = 31$$

$$\text{LCM} = 12h$$

$$\text{HCF} \Rightarrow 13 \times h = 403$$

$$h = 31$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$12 \times 31 \times 31 = 93 \times II$$

$$II = 124$$

7. The LCM of two positive integers is double of the bigger number. The difference of smaller number and GCD of both integers is 4. Find the smaller number?

दो धनात्मक पूर्णाकों का लघुतम समापवर्त्य बड़ी संख्या का दुगुना है। उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णाकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। तदनुसार, छोटी संख्या कितनी है?

- (a) 12 (b) 6 (c) 8 (d) 10

$$\begin{matrix} hx = 2h = 8 & .hy \\ \text{Small No.} & \text{Big No.} \end{matrix}$$

$$x, y$$

$$S \div h(\text{माना}) = 4$$

$$\text{LCM} = 2 \times y$$

$$2h - h = 4 \rightarrow h = 4$$

$$\text{LCM} = 2 \times B$$

माना दो संख्याओं
का HCF = h (माना)

$$\Rightarrow h \times x \times y = 2 \times h \times y$$

$$x = 2$$

संख्याएँ $\rightarrow x : y$ (माना)
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $S \quad B$

$$\text{छोटी संख्या} \Rightarrow 2h = 8$$

8. Out of 4 numbers a, b, c and d each pair of numbers has the same highest common factor. Find the highest common factor of all the four numbers if the least common multiple of a and b is 310 and that of c and d is 651.

4 संख्याओं a, b, c और d में से प्रत्येक जोड़ी संख्या में समान उच्चतम सामान्य गुणनखंड है। यदि a और b का लघुतम समापवर्तक 310 है और c तथा d का लघुतम समापवर्त्य 651 है, तो सभी चार संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

- (a) 51 (b) 31 (c) 9 (d) 47

चार संख्याएँ $\rightarrow a, b, c, d$

$$HCF = h \text{ (माना)}$$

संख्याएँ $\rightarrow x : y : z : w$

$$hx, hy, hz, hw$$

$$\begin{array}{l} hxy = 310 \\ hzw = 651 \end{array} \quad HCF = h$$

$$\begin{array}{cc} 310 & 651 \\ 31 \times 2 \times 5 & 31 \times 7 \times 3 \\ \text{-----} & \\ HCF = 31 & \end{array}$$

9. The sum of LCM and HCF of two numbers is 4956. Those numbers have a ratio of 11 : 16. What's the difference between LCM and HCF of two numbers?

दो संख्याओं का LCM तथा HCF का योग 4956 है। इन संख्याओं में 11 : 16 का अनुपात है। उन संख्याओं के LCM तथा HCF का अंतर क्या है?

- (a) 4480 (b) 4620 (c) 4780 (d) 4900

$$HCF = h$$

संख्याएँ $\rightarrow 11 \times h, 16 \times h$

$$LCM + HCF = 4956$$

$$h \times 11 \times 16 + h = 4956$$

$$177 \times h = 4956$$

$$h = 28$$

$$\therefore LCM - HCF = 176h - h$$

$$= 175h$$

$$= 175 \times 28$$

$$= 4900$$

10. There are two numbers which are greater than 21 and their LCM and HCF are 3003 and 21 respectively. What is the sum of these numbers?

ऐसी दो संख्याएँ हैं जो 21 से बड़ी हैं और उनके LCM तथा HCF क्रमशः 3003 और 21 हैं। इन संख्याओं का योगफल क्या है?

- (a) 504 (b) 508 (c) 514 (d) 528

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 21x, 21y$$

$$\text{LCM} \Rightarrow 21 \times x \times y = 3003$$

$$x \times y = 143$$

$$11 \times 13$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 21 \times (x+y)$$

$$= 21 \times 24$$

$$= 504$$

11. The sum of two numbers is 392 and the sum and difference of the LCM and the HCF is equal to 1288 and 1232 respectively. Find the difference between these two numbers?
 दो संख्याओं का योग 392 है तथा उसके ल.स.प. तथा म.स.प. के योग तथा अंतर क्रमशः 1288 तथा 1232 है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है?

(a) 96

(b) 140

(c) 104

(d) 112

$$\text{LCM} + \text{HCF} = 1288$$

$$\text{LCM} - \text{HCF} = 1232$$

$$\rightarrow L = 1260$$

$$H = 28$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 28x, 28y$$

संख्याओं का

$$\text{योग} \Rightarrow 28x + 28y = 392$$

$$x + y = 14$$

$$\text{LCM} \Rightarrow 28 \times x \times y = 1260$$

$$x \times y = 45$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$5 \times 9$$

संख्याओं का

$$\text{अंतर} = 28(x-y)$$

$$= 28 \times 4$$

$$= 112$$

TYPE - 8

$$\text{HCF} = h \text{ (माना)}$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow x : y$$

$$hx, hy$$

Sum	LCM
$h(x+y)$	$h \times x \times y$
$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{HCF} = h}$	

1. The sum of two numbers is 56 and their LCM is 105. Find the numbers.

दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका ल.स.प. 105 है तो बताओं वे संख्याएँ क्या हैं?

- (a) 40, 16 (b) 45, 11 (c) 21, 35 (d) 31, 25

Sum	LCM
56	105
$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{HCF} = 7}$	
$\text{संख्याएँ} \rightarrow x : y$ $\rightarrow 7x, 7y$	
Sum	LCM
$7(x+y)$	$7 \times x \times y$
$= 56$	$= 105$
$x+y=8$	$x \times y = 15$
$x=3, y=5$	

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 7x, 7y$$

$$7 \times 3, 7 \times 5$$

$$21, 35$$

2. LCM of two numbers is 260 and their difference is 54. Then find the sum of these two numbers ?/दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 260 है और उनका अंतर 54 है तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 288 (b) 306 (c) 216 (d) 342

$$\begin{array}{cc} \text{Diff.} & \text{LCM} \\ 54 & 1260 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{HCF} &= 9 \times 2 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 18x, 18y$$

$$\begin{array}{cc} \text{Diff.} & \text{LCM} \\ 18x(x-y)=54 & 18x \times y=1260 \\ x-y=3 & x \times y=70 \end{array}$$

$$x=10, y=7$$

$$\begin{aligned} \text{संख्याओं का योग} &= 18x + 18y \\ &= 18 \times 10 + 18 \times 7 \\ &= 306 \end{aligned}$$

TYPE - 9

$$\text{HCF} = h$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow hx, hy \text{ (माना)}$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= h \times x \times y & \text{Product} &= h \times hx \times xy \\ & & &= h \times \text{LCM} \end{aligned}$$

1. The product of two numbers is 35828 and HCF is 26. Find the LCM of two numbers ?
 दो संख्याओं का गुणनफल 35828 है एवं उनका HCF 26 है। उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए?
- (a) 931788 (b) 689 (c) 1378 (d) 3583

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$L \times 26 = 35828$$

$$\text{LCM} = 1378$$

2. The product of LCM and HCF of two numbers is 24300. Those numbers are in the ratio of 4 : 3. What is the sum of LCM and HCF of two numbers ?
 दो संख्याओं के ल.स.प. तथा म.स.प. का गुणनफल 24300 है। उन संख्याओं में 4 : 3 का अनुपात है। उन संख्याओं के ल.स.प. तथा म.स.प. का योग क्या है?
 (a) 540 (b) 585 (c) 720 (d) 765

माना, $HCF = h$

संख्याएँ $\rightarrow 3h, 4h$

$$LCM = h \times 4 \times 3$$

$$LCM \times HCF = I \times II$$

$$24300 = 4h \times 3h$$

$$h^2 = 2025$$

$$h = 45$$

$$LCM = h \times 4 \times 3$$

$$= 45 \times 4 \times 3$$

$$= 540$$

$$\therefore LCM + HCF = 540 + 45 = 585$$

3. The product of HCF and LCM of two number is 24. If the difference of the numbers is 2, then the larger (greater) number is: /दो संख्याओं के LCM तथा HCF का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अन्तर 2 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या होगी।
 (a) 3 (b) 4 (c) 6 (d) 8

माना संख्याएँ $\rightarrow x : y = (x+2)$

$$HCF = h \text{ (माना)}$$

संख्याएँ $\rightarrow hx, hy$

$$\therefore LCM \times HCF = I \times II$$

$$24 = x(x+2)$$

$$x = 4$$

संख्याएँ $\rightarrow 4, 6$

बड़ी संख्या = 6

4. The ratio of two numbers is 3 : 4. The product of LCM and HCF is 10800. The sum of these number is: /दो संख्याएँ 3 : 4 के अनुपात में है इन संख्याओं का ल.स.प. का गुणनफल 10800 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा।
 (a) 180 (b) 210 (c) 225 (d) 240

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = \text{I} \times \text{II}$$

$$10800 = 3x \times 4x$$

$$x = 30$$

$$\begin{aligned} \text{संख्याओं का योग} &= 3x + 4x \\ &= 90 + 120 \\ &= 210 \end{aligned}$$

5. Two positive integers are in the ratio 3 : 4. their HCF and LCM are in the ratio of 1 : 12. If the difference between their LCM and their HCF is 44, then what is the sum of the numbers ?/दो सकारात्मक पूर्णांक 3 : 4 के अनुपात में हैं। उनके म.स.प. और ल.स.प. 1 : 12 के अनुपात में हैं। यदि उनके ल.स.प. और उनके म.स.प. के बीच का अंतर 44 है, तो संख्याओं का योग क्या है?
- (a) 48 (b) 28 (c) 56 (d) 328

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 3h : 4h$$

$$\text{HCF} = h \text{ (माना)}$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = \text{I} \times \text{II}$$

$$\begin{array}{cc} \text{HCF} & \text{LCM} \\ 14h & 124h \\ \hline 114h & \rightarrow 44 \\ \text{HCF} = 14h & \rightarrow 4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्याओं का योग} &= 3h + 4h \\ &= 3 \times 4 + 4 \times 4 \\ &= 28 \end{aligned}$$

TYPE - 10

1. 6, 8, 12 or 16 rows of the ninth class students are prepared, then no students is left. Find the possible number of students in the class.
यदि नौवीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है ?
- (a) 60 (b) 72 (c) 80 (d) 96

पंक्तियाँ $\rightarrow 6, 8, 12, 16$

$$\text{LCM} = 48K$$

option में 48 का multiple = 96 है

जो की छात्रों की कुल संख्या में संख्या होगी।

5. A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A complete a round in 10 minutes, B and C completes in 12 and 15 minutes respectively. In how many rounds, they will meet together according to A ?

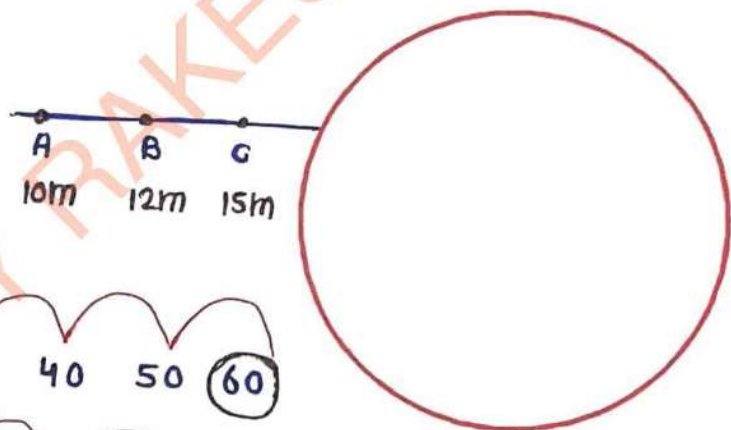
A, B और C एक ही समय में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है, B और C क्रमशः 12 और 15 मिनट में पूरा करते हैं। A के अनुसार वे कितने राउंड में एक साथ मिलेंगे?

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6



A, B, C हर 60 वे मिनट में starting point पर मिलेंगे।

$$\text{A के Round} \rightarrow \frac{60m}{10m} = 6 \text{ Round}$$

2. Five bells start ringing in the interval of 6, 7, 8, 9, 12 seconds respectively. After how many seconds they will ring at the same time ?

पाँच घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे?

(a) 72

(b) 612

(c) 504

(d) 318

LCM of (6, 7, 8, 9, 12)

Division method

2	6, 7, 8, 9, 12
2	3, 7, 4, 9, 6
2	3, 7, 2, 9, 3
3	3, 7, 1, 9, 3
3	1, 7, 1, 3, 1
7	1, 7, 1, 1, 1
	1, 1, 1, 1, 1

option (a) 72

(b) 612

(c) 504

(d) 318

$$\text{LCM} = 2^3 \times 3^2 \times 7 \\ = 504$$

3. Four bells toll at intervals of 5, 6, 8 and 12 seconds respectively. In how much time they will toll together. / चार घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 एवं 12 सेकंड के अन्तराल पर बजती हैं तो बताओं वे सभी घंटियां एक साथ देर बाद बजेगी।
- (a) 120 sec. (b) 60 sec. (c) 90 sec. (d) 150 sec.

LCM of (5, 6, 8, 12)

division method

2	5, 6, 8, 12
2	5, 3, 4, 6
2	5, 3, 2, 3
3	5, 3, 1, 3
5	5, 1, 1, 1
	1, 1, 1, 1

option (a) 120 sec

(b) 60 sec

(c) 90 sec

(d) 150 sec

$$\text{LCM} = 2^3 \times 3 \times 5 \\ = 120 \text{ sec}$$

4. Four bells toll at intervals of 4, 6, 8 and 14 seconds respectively. All the bells toll together at 12 noon. They will again toll together at.

चार घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारम्भ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी?

- (a) 12 : 02 : 48 (b) 12 : 03 : 00 (c) 12 : 03 : 20 (d) 12 : 03 : 48

LCM of (4, 6, 8, 14)

$$\Rightarrow 7 \times 3 \times 8$$

$$\Rightarrow 168 \text{ sec}$$

$$\Rightarrow 120 + 48$$

option (a) $\rightarrow 12 : 02 : 48$

2	4, 6, 8, 14
2	2, 3, 4, 7
2	1, 3, 2, 7
3	1, 3, 1, 7
7	1, 1, 1, 7
	1, 1, 1, 1

6.

A, B, C start at the same time in same direction to run around a circular path of 12 km. If the speed of A, B and C is 3 km/hour, 7 km/hour and 13 km/hour respectively. After what will they meet again at the starting point ?

12 किमी लंबे वृत्ताकार मार्ग पर तीन धावक A, B, C एक ही समय पर एक ही बिन्दु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किमी./घंटे, 7 किमी./घंटे व 13 किमी./घंटे की चाल से चलते हैं। तो कितने घंटे के उपरान्त वे प्रारम्भिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे।

(a) 16 hr

(b) 12 hr

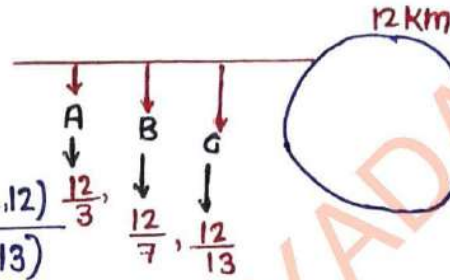
(c) 28 hr

(d) 20 hr

$$\text{LCM of} = \frac{\text{LCM of } (12, 12, 12)}{\text{HCF of } (3, 7, 13)}$$

$$= \frac{12}{1}$$

= 12 hrs के बाद वे उसी बिन्दु पर मिलेंगे।



After How much time they will meet first time at their starting point

$$\Rightarrow \frac{\text{Distance}}{\text{HCF of Speed}}$$

After How much time they will meet first time at any point

$$\Rightarrow \frac{\text{Distance}}{\text{HCF of their Relative Speed}}$$

